



Aplicación de inteligencia artificial al Revenue Management hotelero: proyección de demanda, ocupación y simulación de escenarios para hoteles de Tandil

Autor:

Mg. Emiliano Daniel Iparraguirre

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 23 de junio de 2026 y el 11 de agosto de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	7
3. Propósito del proyecto	8
4. Alcance del proyecto	8
5. Supuestos del proyecto.	9
6. Product Backlog	11
7. Criterios de aceptación de historias de usuario	12
8. Fases de CRISP-DM	12
9. Desglose del trabajo en tareas	13
10. Planificación de Sprints	14
11. Diagrama de Gantt (sprints)	15
12. Gobernanza de datos	16
12.1 Cumplimiento normativo	16
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial	17
13. Gestión de riesgos	17
14. Sprint Review	18
15. Sprint Retrospective	19

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	23 de junio de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	5 de julio de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 23 de junio de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Mg. Emiliano Daniel Iparraguirre que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Aplicación de inteligencia artificial al Revenue Management hotelero: proyección de demanda, ocupación y simulación de escenarios para hoteles de Tandil” y consistirá en desarrollar una prueba de concepto de un sistema de soporte a decisiones para Revenue Management hotelero, basado en modelos de proyección de demanda y ocupación, y en un módulo de simulación de escenarios comerciales, aplicado a los hoteles de Tandil (Mulen, La Cascada y Amaike) de Grupo Faro Verde. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de **XXX** horas y un costo estimado de **USD XXX**, con fecha de inicio el 23 de junio de 2026 y fecha de presentación pública el xx de xxx de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Diego Garabato
Grupo Faro Verde

Título y Nombre del director
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

La hotelería es, junto con el transporte aéreo, uno de los ejemplos clásicos de industria de gestión de activos perecederos (*perishable asset management*): una habitación no vendida en una fecha determinada representa una capacidad ociosa que no puede recuperarse ni almacenarse para su venta futura, de la misma manera que un asiento vacío en un vuelo se pierde definitivamente una vez que la aeronave despega. Esta característica, sumada a una capacidad fija en el corto plazo (cantidad de habitaciones disponibles) y a una demanda variable, estacional y sensible al precio, es lo que da origen al Revenue Management como disciplina: la práctica de vender el producto adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio adecuado, para maximizar el ingreso disponible.

En este contexto, la capacidad de anticipar la demanda futura y de simular distintos escenarios comerciales o tarifarios resulta central para la toma de decisiones. Contar con herramientas que permitan proyectar esa demanda y evaluar de antemano el impacto de distintas decisiones tarifarias o comerciales constituye, por lo tanto, un aporte de valor directo para la gestión de Revenue Management de cualquier cadena hotelera.

El presente proyecto se realiza en el marco de la Especialización en Inteligencia Artificial, y surge a partir de la experiencia profesional del alumno como Responsable de Análisis de Información en Grupo Faro Verde, empresa que integra distintas unidades de negocio, entre ellas la División Turismo/Hotelería. En particular, este trabajo se enfoca en los hoteles ubicados en la ciudad de Tandil: Mulen, La Cascada y Amaike.

El objetivo del proyecto es desarrollar una prueba de concepto de un sistema de soporte a decisiones para Revenue Management hotelero, basado en modelos de proyección de demanda y ocupación esperada, y en un módulo de simulación de escenarios comerciales y tarifarios. La solución busca aportar una capa analítica complementaria al proceso actual de Revenue Management de la división, que permita anticipar ocupación y revenue esperado, comprender patrones históricos de demanda, analizar el ritmo de reservas (*booking pace* o *pickup*) y evaluar escenarios de decisión mediante una visualización interactiva. No se busca reemplazar el Revenue Management System (RMS) recientemente incorporado por la organización, ni automatizar la definición de tarifas.

No existen actualmente acuerdos de confidencialidad o financiamiento externo formalizados. Los entregables académicos serán propiedad del alumno, resguardando la confidencialidad comercial de la información utilizada; en caso de publicaciones académicas, los resultados podrán presentarse de forma agregada o anonimizada.

Contexto operativo

Los hoteles de la unidad de Turismo cuentan con información histórica de reservas, ocupación y tarifas en sus sistemas de gestión hotelera. Adicionalmente, la división atravesó en los últimos meses un proceso de actualización de sus principales sistemas: el Property Management System (PMS, Todo Alojamiento), el Enterprise Resource Planning (ERP, Odoo 18 Community) y, desde mayo de 2026, un Revenue Management System (RMS) aún no incorporado a la operatoria plena. Este contexto de cambio genera una oportunidad concreta para fortalecer el uso de datos, comprender patrones de demanda y complementar el proceso con herramientas de inteligencia artificial y simulación, a la vez que exige prestar especial atención a la integración y homogeneidad de la información histórica entre sistemas.

Aspectos técnicos y estado del arte

La solución se encuentra en una etapa temprana del ciclo de vida: diseño conceptual, relevamiento del proceso actual y planificación del desarrollo. Durante el proyecto se avanzará hasta el desarrollo funcional de los modelos de proyección y del simulador de escenarios, su evaluación y validación con datos reales de la organización, sin incluir en el alcance la integración productiva con los sistemas transaccionales ni la automatización de decisiones tarifarias.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema propuesto. Se observa que, a partir de distintas fuentes de datos internas y externas (PMS, ERP, RMS, calendario de eventos y variables contextuales como clima, tipo de cambio o competencia), se construye una base analítica que alimenta tres módulos principales: uno de análisis y preparación de datos (integración, limpieza y *feature engineering* hotelero, incluyendo indicadores de *booking pace*), uno de modelos predictivos (evaluando desde modelos base y estadísticos como ARIMA/SARIMAX y Holt-Winters/ETS, hasta modelos aditivos como Prophet, modelos de *machine learning* supervisado como Random Forest, XGBoost o LightGBM, y eventualmente algún enfoque moderno de series de tiempo), y uno de simulación de escenarios comerciales o tarifarios. Los resultados se presentan finalmente en una visualización interactiva, potencialmente en Streamlit, que permite comparar escenarios y generar insumos para la toma de decisiones.

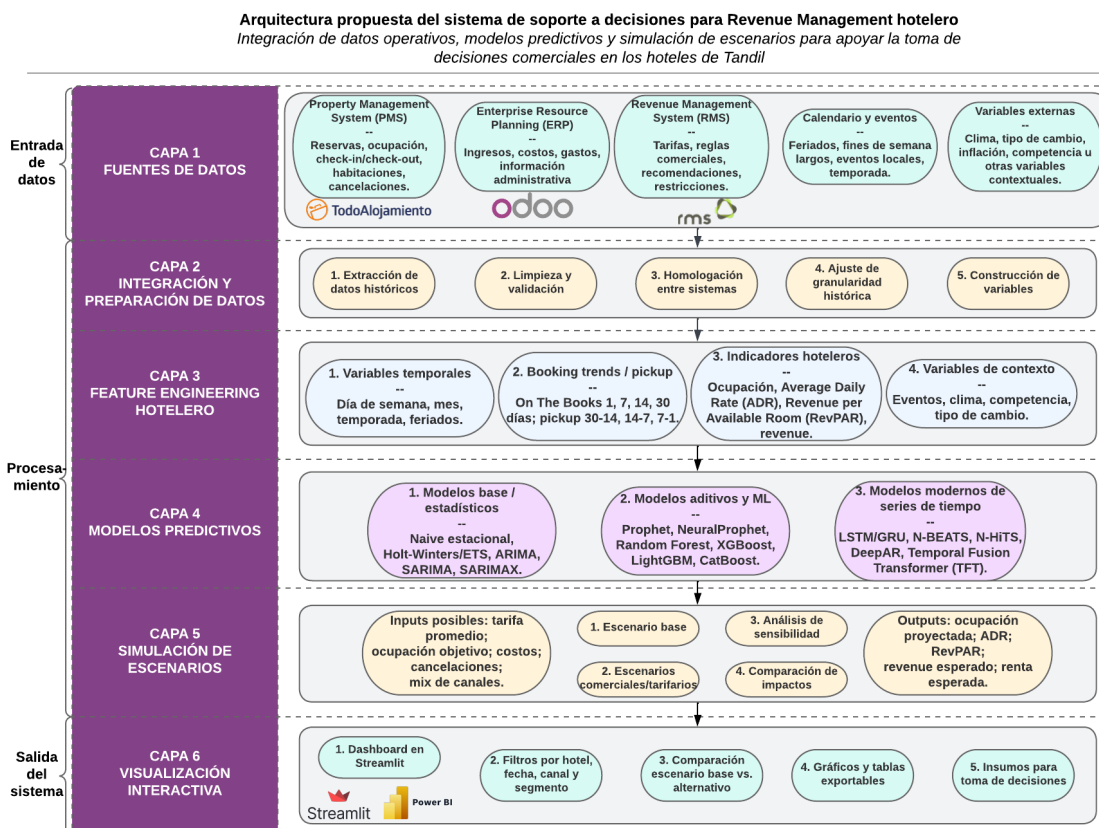


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Cliente y valor esperado

El principal cliente del proyecto es la Gerencia General de la División Turismo, ya que requiere información confiable y anticipada para respaldar las decisiones comerciales y tarifarias de los tres hoteles de Tandil. La innovación del proyecto radica en complementar el RMS recientemente incorporado con una capa analítica propia que integra proyección de demanda, análisis de *pickup* y simulación de escenarios en una herramienta visual y accesible, retomando además una exploración técnica previa realizada dentro de la organización sobre datos de reservas, que no había llegado a implementarse. La solución permitirá analizar periódicamente la ocupación y el revenue proyectado por hotel, junto con simulaciones de impacto ante cambios en tarifa promedio, mix de canales u otras variables comerciales, funcionando como insumo objetivo en el proceso de planificación comercial de la división.

Como diferencial adicional del proyecto, y sujeto a la disponibilidad y validación de datos, se evaluará la posibilidad de incorporar como alcance opcional la integración de los costos fijos y variables del ERP con la información de revenue proyectada. Esto permitiría extender la simulación de escenarios más allá del revenue esperado, proyectando también el resultado económico de cada hotel y comparándolo contra el objetivo presupuestario, definido con alcance anual y corte mensual, para cada uno de los hoteles de Tandil. De concretarse, este componente aportaría una mirada de rentabilidad y no solo comercial a la herramienta de soporte a decisiones.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Diego Garabato	Grupo Faro Verde	Gerente General, División Turismo
Responsable	Mg. Emiliano Daniel Iparraguirre	FIUBA	Alumno.
Orientador	Título y Nombre del director	pertenencia	Director del Trabajo Final
Colaborador	Guillermo Alejandro	Grupo Faro Verde	Referente comercial funcional
Colaborador	Francisco Lopez Ballent	Grupo Faro Verde	Líder de Proyectos y Excelencia Operativa
Usuario final	Equipo de Revenue Management / Comercial	Grupo Faro Verde	-

A continuación, se listan las principales características de cada interesado:

- Cliente: Diego Garabato, como Gerente General de la División Turismo, es el principal responsable de aprobar los resultados del proyecto y colaborará en la definición del alcance y la validación de los entregables desde una mirada de negocio.

- Colaboradores: Guillermo Alejandro es el referente comercial funcional de la división y aportará el conocimiento del proceso actual de Revenue Management, la interpretación de indicadores comerciales y la validación de los escenarios simulados. Francisco Lopez Ballent es el antecedente técnico interno del proyecto: líder del área de Proyectos y Excelencia Operativa, desarrolló previamente un pipeline de datos con información de reservas del sistema Arion (sistema PMS anterior 2022–2024) y realizó una prueba de concepto con modelos de proyección de demanda (Random Forest, XGBoost, LightGBM, Prophet), aunque no llegó a implementarse, ya que quedó en la etapa de diseño, luego de que las prioridades del negocio apuntaran al cambio completo de sistemas PMS, ERP y RMS.
- Orientador: a definir.
- Usuario final: el equipo de Revenue Management y Comercial de la División Turismo utilizará la herramienta como insumo en el proceso de planificación comercial y tarifaria de los hoteles de Tandil.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar una prueba de concepto de un sistema de soporte a decisiones para Revenue Management hotelero que proyecte demanda y ocupación esperada, analice el ritmo de reservas (*booking pace/pickup*) e incorpore un módulo de simulación de escenarios comerciales y tarifarios, integrando información histórica de reservas, ocupación y tarifas de los hoteles de Tandil de Grupo Faro Verde. Esta solución busca aportar una capa analítica complementaria al RMS recientemente incorporado por la organización, proporcionando información objetiva y anticipada que respalde la toma de decisiones comerciales de la División Turismo. Como diferencial adicional, y como alcance opcional, se buscará integrar los costos fijos y variables del ERP con el revenue proyectado, de modo de simular no solo el revenue esperado sino también el resultado económico de cada hotel frente al objetivo presupuestario anual con corte mensual.

4. Alcance del proyecto

El proyecto se centrará en los tres hoteles de Tandil de Grupo Faro Verde (Mulen, La Cascada y Amaike), tomando como antecedente una prueba de concepto previa desarrollada internamente sobre datos de reservas del sistema Arion, que exploró modelos de proyección de demanda pero no llegó a implementarse.

El presente proyecto incluye:

- El relevamiento funcional del proceso actual de Revenue Management de la División Turismo, incluyendo el rol del RMS recientemente incorporado.
- La construcción de una base de datos analítica a partir de información histórica de reservas, ocupación, tarifas y variables de contexto (calendario, eventos, clima, tipo de cambio).
- El diseño y validación de modelos de proyección de demanda y ocupación, evaluando modelos base y estadísticos (naive estacional, Holt-Winters/ETS, ARIMA/SARIMAX), modelos aditivos (Prophet) y modelos de *machine learning* supervisado (Random Forest, XGBoost, LightGBM), y eventualmente algún enfoque moderno de series de tiempo.

- El análisis de indicadores de *booking pace* o *pickup* a distintos horizontes temporales (por ejemplo, 1, 7, 14 o 30 días antes del check-in).
- El desarrollo de un módulo de simulación de escenarios comerciales/tarifarios, que permita comparar un escenario base contra alternativas modificando supuestos como tarifa promedio, ocupación esperada o mix de canales, y evaluar su impacto sobre indicadores como ocupación proyectada, ADR, RevPAR y revenue esperado.
- Una prueba de concepto visual, potencialmente en Streamlit, que permita explorar resultados, modificar supuestos y comparar escenarios.
- **(Opcional)** La integración de los costos fijos y variables del ERP con la información de revenue proyectada, para simular no solo el revenue esperado sino también el resultado económico de cada hotel, comparado contra el objetivo presupuestario (definido con alcance anual y corte mensual) para cada uno de los hoteles de Tandil. Este ítem queda sujeto a la disponibilidad y validación de la información de costos, y a que el avance del resto del alcance lo permita.

El presente proyecto no incluye:

- El reemplazo o la integración productiva con el Revenue Management System (RMS) ya incorporado por la organización.
- La automatización de la definición de tarifas ni la intervención en la configuración de los sistemas transaccionales (PMS, ERP, RMS).
- La incorporación de otros hoteles o unidades de negocio de Grupo Faro Verde fuera de los tres hoteles de Tandil.
- El entrenamiento formal a usuarios finales o su incorporación a la rutina operativa de la empresa.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se contará con acceso oportuno a los *datasets* históricos necesarios para el modelado (reservas, ocupación, tarifas, cancelaciones, calendario) provenientes del PMS, el ERP y el sistema Arion, en un formato utilizable y representativo de la operatoria real de los hoteles.
- Se prevé que el cliente y los referentes internos (Guillermo Alejandro, como referente comercial funcional, y Francisco Lopez Ballent, como antecedente técnico) podrán destinar el tiempo necesario para reuniones de relevamiento, revisiones de avance y validación de entregables.
- Se asume que la reciente actualización de sistemas (PMS, ERP y RMS) no impedirá reconstruir una base histórica homogénea, aunque pueda requerir tareas adicionales de integración y homologación entre períodos o sistemas.

- Se considera que las herramientas previstas (Python, bibliotecas de proyección y *machine learning*, Streamlit) son adecuadas para el desarrollo de la prueba de concepto, y que no surgirán restricciones técnicas críticas que impidan ejecutar los modelos o visualizar los resultados.
- El desarrollo se llevará a cabo con los recursos disponibles del alumno (hardware personal, conectividad y herramientas de código abierto), sin requerir inversiones adicionales en infraestructura o licencias.
- Se asume que no existirán bloqueos internos ni restricciones de confidencialidad que impidan el acceso a la información necesaria para el desarrollo y la validación de los modelos, más allá de los recaudos habituales de tratamiento de información comercial sensible.
- Para la interpretación de resultados y la simulación de escenarios, se asume que no ocurrirán cambios abruptos en el contexto macroeconómico (inflación, tipo de cambio, regulaciones turísticas) que invaliden los patrones históricos de demanda utilizados para el modelado.
- Se considera que los datos históricos disponibles reflejan adecuadamente la estacionalidad y variabilidad esperada de la demanda hotelera en Tandil, siendo válidos para el entrenamiento y evaluación de los modelos predictivos.
- Para el componente opcional de integración de costos, se asume que la información de costos fijos y variables del ERP (Odoo 18) estará disponible con el nivel de detalle y granularidad necesarios para asociarla al revenue proyectado por hotel, y que el objetivo presupuestario anual con corte mensual de cada hotel se encuentra definido y accesible para su uso como referencia de comparación.

6. Product Backlog

El Product Backlog debe organizarse en cuatro *épicas* fundamentales del proyecto. Cada épica debe contener al menos dos historias de usuario que describan funcionalidades clave.

El Product Backlog debe permitir interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad. Se deben indicar claramente las prioridades entre las historias de usuario y si hay alguna opcional.

Las historias de usuario deben ser breves, claras y medibles, expresando el rol, la necesidad y el propósito de cada funcionalidad. También deben tener una prioridad definida para facilitar la planificación de los sprints.

Cada historia de usuario debe incluir una ponderación en *Story Points*, un número entero que representa el tamaño relativo de la historia. El criterio para calcular los Story Points debe indicarse explícitamente.

Las historias deben seguir el formato: “*Como [rol], quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]*”.

Las épicas deben estructurarse de la siguiente forma:

- **Épica 1**
 - HU1
 - HU2
- **Épica 2**
 - HU3
 - HU4
- **Épica 3**
 - HU5
 - HU6
- **Épica 4**
 - HU7
 - HU8

Reglas para definir historias de usuario:

- Ser concisas y claras.
- Expresarlas en términos cuantificables y medibles.
- No dejar margen para interpretaciones ambiguas.
- Indicar claramente su prioridad y si son opcionales.
- Considerar regulaciones y normas vigentes.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
 - Criterios de aceptación HU1
 - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
 - Criterios de aceptación HU3
 - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
 - Criterios de aceptación HU5
 - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
 - Criterios de aceptación HU7
 - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.
- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.

4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad") o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

Cuadro 1. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.
- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN = S \times O$)

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	¿Qué hacer más?	¿Qué hacer menos?	¿Qué mantener?	¿Qué empezar a hacer?	¿Qué dejar de hacer?
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”)	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar